A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A A távközlésben használatos optikai szálakban a jelet továbbító fény különböző okok miatt folyamatosan gyengül. Ha a jel erőssége – azaz a fénysugár teljesítménye – nagyon lecsökken, jelerősítőt (repeater) szükséges beépíteni a kommunikációs összeköttetésbe. Az alábbi táblázat tartalmazza egy kezdetben 1 mW erősségű optikai jel teljesítményét egy adott optikai szálban megtett távolság függvényében.

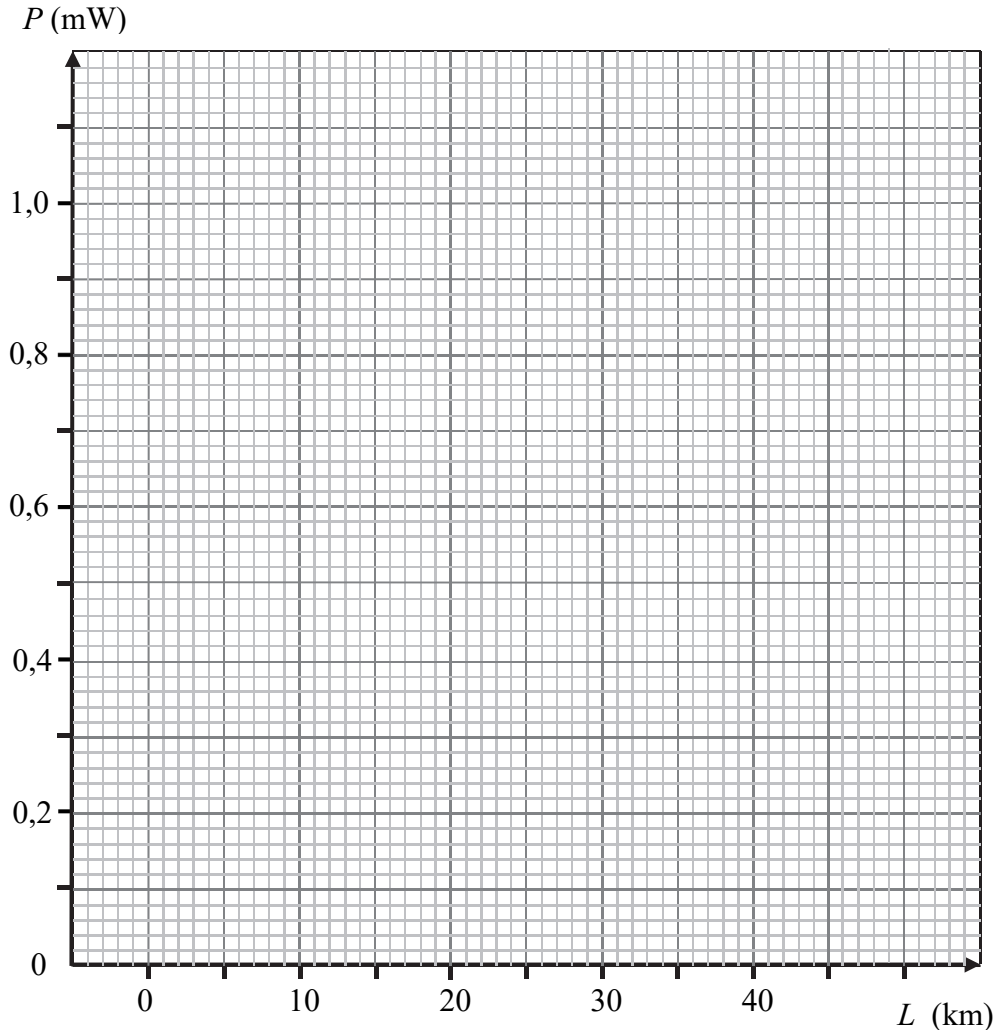
távolság L (km)	0	5	10	15	20	25	30	35	40
teljesítmény P (mW)	1	0,71	0,5	0,35	0,25	0,18	0,13	0,09	0,06

a) Ábrázolja a jel erősségét az optikai szálban megtett távolság függvényében!

b) Hasonlítsa össze a jel erősségét egy tetszőleges helyen, a tőle 10 km-rel távolabb észlelhető jelerősséggel! Ismételje meg az összehasonlítást összesen három különböző helyből kiindulva!

c) Milyen összefüggés fedezhető fel a távolság és a jel erőssége között?

d) A rendelkezésre álló jelerősítőnk 30 μW teljesítményű jelet 1 mW-ra képes hibamentesen erősíteni. Mekkora maximális távolságokon szükséges ilyen erősítőt beépítenünk a kommunikációs összeköttetés biztosítása érdekében?



a)	b)	c)	d)	Összesen
4 pont	6 pont	4 pont	6 pont	20 pont